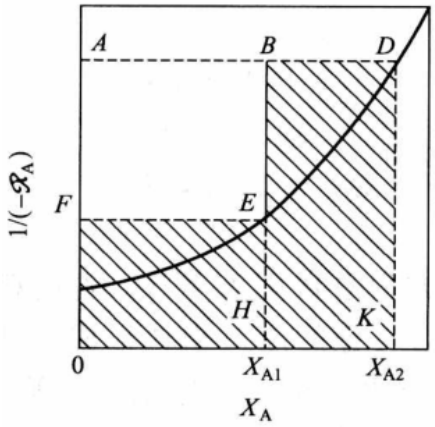
河北农业大学
2024 年春（　）/秋（√）学期
参考答案及评分标准（A）卷

开课学院：理工系　　出 题 人：张斌

课 程 号：H05981011　　课程名称：化学反应工程

一、简答题（共 40 分）

1. (10 分)



(a) 正常动力学

单釜的反应体积与矩形 OADK 的面积成正比，而两釜串联时总的反应体积与矩形 OFEH 与 HBDK 面积之和成正比。显然，面积 OADK>（面积 OFEH+ 面积 HBDK），可见在此情况下两釜串联所需总的反应体积要小于单釜，这一结论可推广到多釜串联，并且串联的釜数越多，所需总的反应体积越小。所以，对于正常动力学，使用多釜串联总是比单釜有利。 …… (7分)

但是，釜数多了，相应地管道阀门和控制仪表等也要增多，操作的复杂程度也随之增加，所以，应根据具体情况从经济的角度出发确定最佳的釜数。…… (3分)

评分标准：

也可回答：单釜操作，始终处于最终转化率下的最小速率下操作；而多釜串联操作，最后一个釜在最小速率下操作，其他釜的速率更高，所以需要的总的反应体积更小。

2. (10 分)

绝热温升的意义为：当反应物中的 A 全部转化时，物系温度升高或降低的度数。 …… (4分)

间歇釜式反应器的绝热温升：$\lambda = \frac{n_{A0}(-\Delta H_r)}{m_t \bar{C}_{pt}}$ …… (2分)

连续釜式反应器的绝热温升：$\lambda = \frac{c_{A0}(-\Delta H_r)}{\rho \bar{C}_{pt}}$ …… (2分)

管式反应器的绝热温升：$\lambda = \frac{\omega_{A0}(-\Delta H_r)_{Tr}}{\bar{C}_{pt} M_A}$ …… (2分)

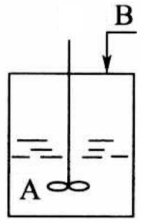
3. (10 分)

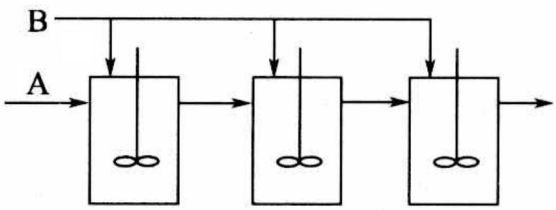
目标产物 P 的选择性：

$$S = \frac{r_P}{r_P + r_Q} = \frac{k_1 c_A c_B^{0.3}}{k_1 c_A c_B^{0.3} + k_2 c_A^{0.5} c_B^{1.3}} = \frac{1}{1 + \frac{k_2}{k_1} c_A^{-0.5} c_B}$$ …… (4分)

c_A 越大，P 的选择性越大；c_B 越大，P 的选择性越小。所以 A 应该在高浓度下操作，B 应该在低浓度下操作。 …… (3分)

可行的反应器型式及加料方式有（任选其一）：





…… (3分)

4. (10 分)

影响连串反应目的产物 B 的收率的因素有：

(1) k_2/k_1 的大小，k_2/k_1 越小，收率越大； …… (4分)

- 若 $E_1 > E_2$，温度越高，则 k_2/k_1 越小，收率越大
- 若 $E_1 < E_2$，温度越低，则 k_2/k_1 越小，收率越大

(2) 反应器操作方式：在相同的转化率下，间歇釜的收率总是大于连续釜的收率； …… (3分)

(3) 内扩散的影响：内扩散的存在，使目的产物的收率降低，且内扩散的影响越严重，收率降低得越多。 …… (3分)

二、计算题（共 60 分）

1. (40 分)

(1) $F_{A0} = 2400/146/24 = 0.685\ m^3/h$ …… (5分)

$Q_0 = F_{A0}/c_{A0} = 0.685/0.004/1000 = 0.17\ m^3/h$ …… (5分)

$t = \frac{1}{kc_{A0}} \frac{X_A}{1-X_A} = \frac{1}{118.2 \times 0.004} \times \frac{0.8}{1-0.8} = 8.46\ h$ …… (5分)

$V_r = Q_0(t + t_0) = 0.17 \times (8.46 + 1) = 1.61\ \mathrm{m}^3$ …… (5分)

(2) $V_r = \frac{Q_0 c_{A0} X_{Af}}{-\mathscr{R}_A} = \frac{Q_0 c_{A0} X_{Af}}{k c_{A0}^2 (1-X_{Af})^2} = \frac{0.17\times0.004\times0.8}{118.2\times0.004^2\times(1-0.8)^2} = 7.19\ \mathrm{m}^3$ …… (5分)

(3) $V_r = Q_0 \tau = 0.17 \times 8.46 = 1.44\ \mathrm{m}^3$ …… (5分)

(4) 活塞流反应器反应体积最小，全混流反应器的反应体积最大，间歇釜的反应体积介于二者之间。 …… (5分)

原因是间歇反应器是变速操作，开始时反应速率最大，终了时最小，而连续釜式反应器是等速操作，且恰恰是在相当于间歇反应器的最小速率下操作，所以连续釜式反应器反应体积大。活塞流反应器是变速操作，开始时反应速率最大，终了时最小，但活塞流反应器没有辅助时间，间歇反应器需要辅助时间，所以活塞流反应器反应体积最小。 …… (5分)

2. (20 分)

(1) $\lambda = 1.013/p = 1.013/(0.1013 \times 10^6) = 10^{-5}\ \mathrm{cm}$ …… (1分)

$\varepsilon_p = 1 - \frac{\rho_p}{\rho_t} = 1 - \frac{1.65}{3.60} = 0.54$ …… (1分)

$V_g = \frac{\varepsilon_p}{\rho_p} = \frac{0.54}{1.65} = 0.327$ …… (1分)

$r_a = \frac{2V_g}{S_g} = \frac{2\times0.327}{200\times10^4} = 3.27 \times 10^{-7}\ \mathrm{cm}$ …… (2分)

$\frac{\lambda}{2r_a} = \frac{10^{-5}}{2\times3.27\times10^{-7}} = 15.29 > 10$ …… (1分)

故气体在催化剂内的扩散可按照努森扩散处理。

$D_K = 9700 \times 3.27 \times 10^{-7}\sqrt{\frac{773}{58}} = 0.016\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ …… (1分)

$D_{eA} = \frac{\varepsilon D_K}{\tau} = \frac{V_g \rho_p D_K}{\tau} = \frac{0.327\times0.016\rho_p}{2.5} = 2.09 \times 10^{-3}\rho_p$ …… (1分)

$k_p = k_w \rho_p = 0.92\rho_p$ …… (1分)

$\phi = \frac{d}{6}\sqrt{\frac{k_p}{D_{eA}}} = \frac{0.6}{6}\sqrt{\frac{0.92\rho_p}{2.09\times10^{-3}\rho_p}} = 2.1$ …… (2分)

$\eta = \frac{1}{\phi}[\frac{1}{\tanh(3\phi)} - \frac{1}{3\phi}] = \frac{1}{2.1}[\frac{1}{\tanh(3\times2.1)} - \frac{1}{3\times2.1}] = 0.4$ …… (2分)

$D_a = \frac{k_w}{k_G a_m} = \frac{0.92}{0.23} = 4$ …… (1分)

$\eta_0 = \frac{\eta}{1+\eta D_a} = \frac{0.4}{1+0.4\times4} = 0.154$ …… (1分)

(2) 内扩散对多相催化反应的影响程度，可以用内扩散有效因子的数值大小来衡量。有效因子是梯尔模数 ϕ 的函数，当催化剂的组成和成型方法，以及反应温度和反应物系的组成均一定时，ϕ 仅取决于催化剂的颗粒粒度，因此，可减小催化剂的粒度来降低内扩散的影响。 …… (5分)

评分标准：

答案允许存在一定误差。